דוח משוב לסטודנט

מזהה סטודנט	[redacted]
מספר מבחן	0001
תאריך בחינה	יום שני, 22 ביוני 2026
מזהה קורס	20594
שם קורס	מערכות הפעלה
מרצה	אריה לויטן

תשובות נכונות (שאלות סגורות)	ניקוד שאלות סגורות	ניקוד שאלות פתוחות	ציון מבחן מקורי	ציון מבחן סופי
6	30.00	70.00	100.00	100.00

סיכום

מספר שאלה בטופס זה	מספר השאלה בטופס המקור	מיקום התשובה שסומנה בטופס המקור	ניקוד	ניקוד מירבי	התשובה שסומנה	התשובה הנכונה
1	1	1	5.00	5.00	1 ✓	1
2	2	2	5.00	5.00	2 ✓	2
3	3	1	5.00	5.00	1 ✓	1
4	4	2	5.00	5.00	2 ✓	2
5	5	2	5.00	5.00	2 ✓	2
6	6	3	5.00	5.00	3 ✓	3
7	7		25.00	25.00		
8	8		15.00	15.00		
9	9		15.00	15.00		
10	10		5.00	5.00		
11	11		5.00	5.00		
12	12		5.00	5.00		

✓ תשובה נכונה ✓ תשובה חלקית ✕ תשובה שגויה ⦸ לא נענתה ⓘ תשובה עודפת

האוניברסיטה
הפתוחה

דף תשובות

מספר גרסה	מספר תעודת זהות	מספר הקורס	תאריך בחינה
0,0,0,1	[redacted]	2,0,5,9,4	22,06,26

0	●	●	●	○
1	○	○	○	●
2	○	○	○	○
3	○	○	○	○
4	○	○	○	○
5	○	○	○	○
6	○	○	○	○
7	○	○	○	○
8	○	○	○	○
9	○	○	○	○

הוראות למילוי דף התשובות

1. נא למלא תשובה אחת בלבד על ידי השחרת העיגול - ●
2. את ההשחרה יש לבצע בעט שחור או כחול בלבד!
3. השימוש בטיפקס או מרקרים אסור!
4. כדי לתקן סימן, יש לסמן X על התשובה הלא נכונה - ⊗ ולהשחיר את התשובה הנכונה - ●
5. כדי לחזור לסימון המקורי, יש לסמן X על התשובה הלא רצויה, ולהשחיר מחדש את סימן ה- ⊗ באופן שיכסה המחיקה - ⊗

שאלה / תשובה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
א	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

[redacted]

[redacted]

מספר תעודת זהות
יש לרשום את כל תשע הספרות

האוניברסיטה הפתוחה

ז' בתמוז תשפ"ו

מס' שאלון - 516

22
ביוני 2026

מס' מועד 81

סמסטר 2026ב

20594 / 4

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **9** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם
בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות.
את התשובות בחלק א' יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.

ג. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות.
ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.
אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות,
אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

חומר עזר:
כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון פיזי, שאינו אוצר מידע.
אין להכניס חומר דיגיטלי ומקוון.

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

חלק א (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.

בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולסמן את התשובה **בטופס המחשב המצורף לשאלון.**

שאלה 1 (5 נקודות)

כאשר מדובר על מבנה מונוליתי של מערכת הפעלה, מהי התכונה אשר מהווה יתרון מובהק של המודל ביחס למודלים אחרים?

[✓ א.] תקורת (overhead) תקשורת נמוכה בין כל רכיבי מערכת ההפעלה
ב. מהירות ביצוע כל קריאות המערכת
ג. תקורת (overhead) תקשורת נמוכה בין תהליכי המשתמש
ד. יציבות המערכת

שאלה 2 (5 נקודות)

איזו תכונה של מעבד CPU הכלולה ב VT(Virtualization technology) מאפשרת וירטואליזציה יעילה?

א. ניסיון ביצוע פקודות מיוחסות(privileged instructions) במצב משתמש user mode גורם לפסיקה TRAP
[✓ ב.] ניסיון ביצוע פקודות רגישות(sensitive instructions) במצב משתמש user mode גורם לפסיקה TRAP
ג. פסיקות חומרה מטופלות רק במצב ראשוני kernel mode של מעבד
ד. פסיקות תוכנה TRAP גורמות למעבד לעבור ממצב משתמש user mode למצב ראשוני kernel mode

שאלה 3 (5 נקודות)

במהלך ריצת שני תהליכים במערכת הפעלה המנהלת את זיכרון ראשי כזיכרון וירטואלי, ע״פ בקשת אחד מתהליכים, נוצר ע״י מערכת ההפעלה איזור זיכרון משותף SHARED MEMORY בין שני תהליכים. במצב זה:

[✓ א.] האזור המשותף חייב להיות ממופה MAPPED למרחב הכתובות של שני התהליכים
ב. גישה לאזור המשותף מתבצעת בעזרת קריאת מערכת
ג. האזור המשותף חייב להיות ממופה למרחב הכתובות רק של התהליך שלא יצר אותו
ד. האזור המשותף חייב להיות ממופה למרחב הכתובות רק של התהליך שלא יצר אותו רק אם האזור מיועד לקריאה וכתיבה. אם הוא מיועד רק לקריאה, אינו צורך במיפוי

שאלה 4 (5 נקודות)

מהו מספר הכניסות (entries) בטבלת הדפים המהופכת (inverted page table)?

א. כמספר הדפים בזיכרון המדומה

[✓ ב.] כמספר המסגרות (frames) בזיכרון הפיזי

ג. כמספר הדפים המקסימאלי שיכול לדרוש תהליך

ד. כמספר הגדול ביותר שניתן לרשום בשדה הכתובת הוירטואלית

שאלה 5 (5 נקודות)

מהו מבין המפורט מהווה החיסרון העיקרי של חסימת פסיקות כמנגנון למניעה הדדית?

א. בזבוז זמן המעבד על המתנה פעילה BUSY WAITING

[✓ ב.] חוסר יכולת של מערכת ההפעלה להתייחס לאירועי התקני חומרה הקיימים במערכת

ג. תקורה גבוהה בעקבות הצורך בביצוע החלפות קשר CONTEXT SWITCH רבות

ד. אף תשובה המפורטת למעלה איננה נכונה

לא חסרון עיקרי
קונות וגל בהחלט
חסרון בכלל
-1-(עי)-/-

שאלה 6 (5 נקודות)

מה היתרון של בלוקים גדולים יחסית לקטנים במערכת קבצים מבוססת I-Nodes ?

א. בקבצים גדולים ה I-Node יהיה קטן יותר

ב. אפשר לשמור יותר בלוקים של נתונים(DATA BLOCKS) בתוך ה I-Node עצמו

[✓ ג.] קריאת אותה כמות גדולה(במספר בתים BYTES) של הנתונים בדרך כלל תהיה מהירה יותר

ד. קריאת בלוק מספר 5 בגישה סדרתית תהיה מהירה יותר

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ב (55 נקודות)

שאלה 7 (25 נקודות)

א. (8 נק') נתונה בעיית מניעה ההדדית שבה ל N תהליכים יש קטע קוד שכל N התהליכים חייבים לבצע ביחד. כלומר, עליהם להיכנס לקטע הקוד הזה **יחד** ולצאת ממנו **יחד**.

לפיכך, המבנה של תהליך הוא כפי שמוצג להלן:

loop	
Non inclusion section	
Inclusion Entry Code	פרוטוקול כניסה לקטע המשותף
Inclusion Code	קטע הקוד המשותף
Inclusion Exit Code	פרוטוקול יציאה מהקטע המשותף
end loop	

כתבו את פסודוקוד הכניסה לקטע הקריטי ואת פסודוקוד היציאה תוך שימוש במספר קבוע(לא תלוי ב N) וקטן ככל הניתן של סמפורים בינריים. ציינו את הערך ההתחלתי של הסמפורים. בנוסף, אפשר להשתמש במשתנים לוקליים וגלובליים. את הגלובליים אפשר להכריז, לדוגמא: global int var=0

```
global semaphore mutex=1;
global semaphore blockEntry =0; (also called bEntry)
global semaphore blockExit = 0; (also called bExit)
global int waitingEntry =0; (also called wEntry)
global int waitingExit =0; (also called wExit)
void waitForCount(semaphore *block, int *waiting, int count){
    down(mutex);
    *waiting++;
    if(*waiting == count) {
*waiting--
        up(mutex);
        up(*block);
    }else {
        up(mutex);
        down(*block);
        down(mutex);
        *waiting--;
        if (*waiting != 0) {up(*block)}
        up(mutex);
    }
}
```

```
void Entry() {
    WF((&bEntry,&wEntry, N);
}

void Exit {
    WF((&bExit,&wExit, N)
}
```

ב. (12 נקי) נתונה בעיית מניעה הדדית קצת שונה מסעיף א׳, בה ל N תהליכים יש קטע קוד ש Kמתוכם כש K < N חייבים לבצע ביחד. כלומר, עליהם להיכנס לקטע הקוד הזה **יחד** ולצאת ממנו **יחד**. בנוסף, ידוע(לא צריך לדאוג להבטיח שאין קבוצות נוספות) שבכל רגע נתון רק קבוצה אחת של K תהליכים אמורה להיות בתוך הקטע(בסה״כ יכולים להיות רק K תהליכים בתוך הקטע).

קוד הכניסה והיציאה צריכים להשתמש במספר קבוע(לא תלוי ב K ו N) וכמה שיותר קטן של סמפורים בינריים. אלו שורות הקוד, אם בכלל, צריך להוסיף/לשנות ביחס לסעיף א׳?
ציינו את השורות שצריך להוסיף והסבירו למה, או הסבירו למה אין צורך לשנות.
תשובה והסבר:

בפונקציות Entry ו- Exit יש בהתאם להציב כאמור K במקום N ב-WFC (ניתן לשם הפונקציה הגנרית יותר שתגרום*).
בנוסף, השינוי "if (waiting != 0) { up(*block) }" שגורם ה- לאפשר לכל התהליכים הממתינים לעבור, עלול לגרום לכך שיצאו יותר מ-K תהליכים אם הם מגיעים מהר. לשם כך ניתן להוסיף משתנה allowWait, לעשות לו down בתחילת WFC, up אחרי ה- up(mutex) שבבלוק ה-else, וכן up נוסף בבלוק שנוסף ע"י ה-if של ה- (waiting != 0), וככה לא ייצאו עוד ממתינים חדשים בזמן שהישנים יוצאים מהבלוק ה-Entry.

ג. (5 נקי) בהמשך לסעיף ב׳, אלו מורכבויות, אם בכלל, יוצרת הורדת המגבלה ״ידוע שבכל רגע נתון רק קבוצה אחת של K תהליכים אמורה להיות בתוך הקטע״?
הסבירו את המורכבויות או הסבירו למה הפתרון מסעיף ב׳ ימשיך להיות תקין.
בכל מקרה לא צריך להציג פתרון למורכבויות אם יש.
תשובה והסבר:

25
(7)

עלול להיות מצב שקבוצות "מתערבבות" בתוך הקטע ולא יוצאות כפי שנכנסו. לדוגמה, אם K=2, אז יכולות להיכנס לקטע הקבוצות (1,2) ו- (3,4); ואז אם תהליכים 2,3 יוצאים ראשונים, הפונקציה WFC תראה ששני תהליכים מחכים לצאת ותאפשר להם לצאת יחד, למרות שהם מקבוצות נפרדות.

שאלה 8 (15 נקודות)

נתונה מערכת המשתמשת בזיכרון מדפדף עם גודל דף 4MByte (4 מגה בית). אורך הכתובת הווירטואלית 64 bits (64 סיביות) וכל תהליך מקבל את מרחב הזיכרון הווירטואלי המרבי האפשרי ע"פ הנתונים שבשאלה. מערכת מתוכננת לנהל את זיכרון ראשי RAM פיזי בגודל 16GByte (16 ג'יגה בית). אורך כל שורה בטבלת הדפים הוא המספיק בדיוק כדי לשמור את מספר מסגרת זיכרון(PHYSICAL FRAME NUMBER) ועוד 4 סיביות מידע נוסף.

א. (8 נק') לכמה רמות צריך לחלק את טבלת הדפים בשביל שכל אחת מטבלאות הדפים תיכנס בדיוק לדף אחד?

אפשר לפתור בעזרת משוואה ובניסוי וטעייה.

חישוב והסבר:

גודל הדף (ואכן גם המסגרת) הוא 2^{22} בתים בעוד גודל הזיכרון
הפיזי הכולל הוא 2^{34} בתים, לכן קיימות $2^{34-22}=2^{12}$ מסגרות סה"כ.
מכאן שמספר מסגרת דורש 12 סיביות וגודל כל PTE הוא 12+4=16 סיביות
שהם באופן שקול 2 בתים. לכן, בכל דף נוכל להכיל $2^{22-1}=2^{21}$ שורות טבלת דפים,
ומכיוון ש-22 מתוך 64 סיביות הכתובת הווירטואלית מיועדות ל-offset לפי גודל הדף,
נותר לחלק [illegible] $42=21\cdot2$ הכתובות ב-2 רמות של טבלאות.
לסיכום, יש צורך ב-2 רמות!

ב. (3 נק') בהמשך לסעיף א'.

כמה טבלאות דפים ברמה הנמוכה ביותר יהיו בסה"כ?

הסבר וחישוב:

ברמה הנמוכה ביותר יהיו 2^{21} טבלאות כפי שהוא מספר
השורות ברמה שמעליה.

ג. (4 נק') מה הם היתרונות והחסרונות בשימוש בדפים גדולים במקום דפים קטנים?

15
(8)

1. מבחינת מספר שגיאות דף
2. מבחינת זמן טיפול בכל שגיאת דף בודדת

תשובה והסבר

היתרון בדפים גדולים הוא שהם עשויים להקטין את מספר שגיאות הדף משום שכעת יש צורך בכמות דפים לכל נפח נתונים. (שינוי זה מתקבל עד גבול מסוים, שכן גם דפים גדולים מידי עלולים להתחיל לגרום לאיטיות).

מצד שני, זמן טיפול בכל שגיאות דף בודדת "יגדל" עבור דפים גדולים שכן צריך לטעון יותר מידע.

שאלה 9 (15 נקודות)

א. (8 נק') התייחסו לשרת אכסון קבצים מבוסס דיסק קשיח מכני HARD DISK .

הקבצים בשרת רק נוצרים ונמחקים, אין עדכוני קבצים. הקבצים בגדלים שונים, אבל בהערכה גסה ניתן לחלק אותם ל 3 קבוצות: קטנים, בינוניים וגדולים.

תבחרו את מבנה מערכת הקבצים המתאים ביותר לפי נתוני השאלה והסבירו את מיקום ואופן שמירת הקבצים המאפשרים שיפור יעילות, אם יש כזה.

תשובה והסבר:

הייתי ממליץ לחלק את הדיסק לשלושה partitions עם בלוקים בגדלים שונים, כאשר גודל כל partition וכן גודל בלוק בכל partition "יותאם" לפי גדלי הקבצים הממוצעים והכמות היחסית מכל גודל שאנחנו מצפים להזדקק לו.

בתוך כל partition הייתי ממליץ להשתמש בהקצאה רציפה (על מנת שה קריאות הקובץ יעילה) בשיטת FIRSTFIT (על מנת שהקבצים יהיו קרובים אחד לשני וכך ראש הדיסק יצטרך לנוע במידה מועטה מאחד לשני).

המשך הבחינה בעמוד הבא

ב. (7 נק') התייחסו לשרת אכסון קבצים מבוסס דיסק SSD אלקטרוני.

הקבצים בשרת רק נוצרים ונמחקים, אין עדכוני קבצים. הקבצים בגדלים שונים, אבל בהערכה גסה ניתן לחלק אותם ל 3 קבוצות: קטנים, בינוניים וגדולים.

תבחרו את מבנה מערכת הקבצים המתאים ביותר לפי נתוני השאלה והסבירו את מיקום ואופן שמירת הקבצים המאפשרים שיפור יעילות, אם יש כזה.

תשובה והסבר:

נחלק ל Partitions עם גודל הגיון מספיק לו, גם נוכל לבצע הקצאה רציפה על מנת לשמור את כמות יחידות המחיקה שכל קובץ נמצא בתוכן בעזרת שיטת NEXT FIT לאיזון בין היחידות על מנת לשמור את הגנתיות ולא לשחוק חלקים מסוימים יותר על האחרים.

15
(9)

חלק ג (15 נקודות, 5 נקודות לכל שאלה)

שאלה 10 (5 נקודות)

האם קיימת אפשרות עקרונית שאותו מספר קריאת מערכת(TRAP) ישמש לביצוע פעולות שונות משמעותית בעקבות הקריאה(למשל ביצוע READ, WRITE ו FORK)?

אם עניתם כן, הסבירו איך, אם עניתם לא, הסבירו למה.

5
(10)

תשובה והסבר

כן, עקרונית ניתן לבצע פעולות שונות בעקבות קריאה לאותו מספר קריאה מערכת. על מנת לעשות זאת, ניתן להוסיף פרמטר נוסף לקריאה (מציין) איזו פעולה יש לבצע, ונשתמש בהסתעפות (switch) בשגרות ה - TRAP, כלומר "יקבל" פרמטר נוסף מהמשתמש ויבצע את הפעולה המתאימה.

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלה 11 (5 נקודות)

צוות מתכנתים נדרש להוסיף תמיכה בקונטיינרים למערכת דמוית LINUX שלא תמכה בהם קודם.

האם אחרי הוספת מנגנון יצירת והגדרת משאבי קונטיינרים(כולל קריאות מערכת חדשות הנדרשות לזה), האם יהיה צורך לשנות את קוד מקור של **חלק מקריאות מערכת** קיימות?

אם עניתם לא, תסבירו איך כל קריאות המערכת הקיימות ימשיכו לעבוד בצורה תקינה.

אם עניתם כן, תסבירו בצורה כללית ותנו דוגמא אלו קריאות מערכת יהיה צורך לשנות ומה השינוי העיקרי הנדרש באופן ביצוען שלהם.

5
(11)

כן, קיימות פקודות שמימושן צריך להשתנות לשם תמיכה בקונטיינרים. לדוגמא, יש להגדיר לתהליכים גם pid וירטואלי לכל תהליך (מימוש כזה ניתן לראות בתשובתי לחלק הרביעי של ממ"ן ☺), ו-kill צריכה להתייחס לתהליכים בהתאם ל pid שלהם בתוך ה-pid namespace בו הם נמצאים.

שאלה 12 (5 נקודות)

נתון תהליך האמור לרוץ **בקונטיינר** במערכת הפעלה שרצה במכונה וירטואלית על רב-פקח HYPERVISOR סוג BARE METAL 1 . האם חייב להיות מנגנון מיוחד לתמיכה בקונטיינרים או וירטואליזציה תמיד כוללת בתוכה בין היתר גם מימוש קונטיינרים?

אם עניתם כן, הסבירו לאיזה גורם (מערכת הפעלה או רב-פקח) צריך להיות מנגנון תמיכה בקונטיינרים.

אם עניתם לא, הסבירו את ההבדל בין מנגנון מימוש קונטיינרים הקיים במערכת לא וירטואלית לבין המנגנון הקיים במערכת וירטואלית.

5
(12)

תשובה והסבר:

אכן חייב להיות מנגנון לתמיכה בקונטיינרים, ומנגנון זה צריך להיות במערכת ההפעלה (ולא הרב-פקח), כיון קונטיינרים מדמים וירטואליזציה ברמת מערכת ההפעלה, ועל כן אינם תלויים בשום רמה שמתחתיה.

מרשים! יש לך רקע בתחום? אם יש זמן ורצון, תכתוב בבקשה למרכז ההוראה

בהצלחה!